

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [2] 154kV ♥♣▶-♥♣♠T/L 선종 변경 필요

관 계 부 서 : 경인건설본부, 경기본부

조 치 부 서 : 경기본부

내 용 (목차로 이동)

1. 업무 개요

경인건설본부는 ♥♣▶그린시티 전력공급을 위한 154kV ♥♣▶변전소(2031. 4.)건설을 계획하고 있으며, 관련 송전선로인 154kV ☒★@-♥♣▶T/L 및 154kV ♥♣▶-♥♣♠T/L을 지중케이블 XLPE2,500mm² 적용한 전력구 건설로 추진하고 있다.

[그림 1] 154kV ♥♣▶변전소 및 관련 송전선로 계통도

익명화

2. 관계 규정 및 판단기준

「전압별 설비계획 수립절차서」에 따르면 154kV 송전선로는 전력흐름 계산 결과에 따라 적정 송전선로를 적용함을 원칙으로 하고 있고, 환상계통 내에서는 송전선로 규격이 단계적으로 구성되도록 한다.

「2024년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 기관 고유업무와 핵심사업 위주로 예산을 편성하되 예산사업 성과평가를 강화하고, 비핵심사업·예산 낭비요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

따라서, 송전선로 상정고장시 과부하 여부 등을 종합적으로 검토하여 송전선로 선종을 선택하여 투자계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L은 2032년 이후에 154kV 서♥♣▶변전소 및 154kV 중♥♣▶변전소를 접속하기 위한 송전선로로 활용될 예정이었다.

[그림 2] 154kV ♥♣▶, 서♥♣▶, 중♥♣▶변전소 계통도



154kV ♥♣▶-♥♣●T/L은 345kV ㉸㉸㉸에서 시작하여 154kV ㉸★@-♥♣▶T/L을 통해 154kV ♥♣▶변전소 부하를 공급하고 154kV ♥♣●변전소로 이어지도록 되어 있어 154kV ㉸★@-♥♣▶T/L 보다는 선로용량이 낮게 적용되어도 계통상 문제가 없을 것으로 판단되었다.

그래서 2036년 기준 154kV ♥♣▶변전소부터 154kV ♥♣●변전소까지의 상

정고장시 송전선로 과부하율을 검토한 결과, [표 1]과 같이 과부하율이 최대 70%로 확인되는 등 기준(100%) 대비 낮은 수치를 보여주고 있다.

[표 1] 154kV♥♣▶-(중♥♣▶)-(서♥♣▶)-♥♣● T/L XLPE2,500mm² 적용 검토

계통조건	설비명	허용용량 [MVA]	검토결과[부하,MW(과부하율,%)]
			전력구, XLPE2,500mm ² 적용
정상상태	♥♣▶-중♥♣▶T/L	447×2	179×2 (39%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	447×2	96×2 (21%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	447×2	13×2 (6%)
◆◆-△△T/L 2회선 고장 시	♥♣▶-중♥♣▶T/L	447×2	244×2 (54%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	447×2	161×2 (35%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	447×2	78×2 (19%)
동♥♣▶-♥♣●T/L 2회선 고장 시	♥♣▶-중♥♣▶T/L	447×2	285×2 (62%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	447×2	203×2 (44%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	447×2	120×2 (27%)
♥♣▶-중♥♣▶T/L 1회선 고장 시	잔여선로	447×1	323×1 (70%)
중♥♣▶-서♥♣▶T/L 1회선 고장 시	잔여선로	447×1	173×1 (38%)
서♥♣▶-♥♣●T/L 1회선 고장 시	잔여선로	447×1	19×1 (7%)

※ 경기본부 계통담당부서 검토자료 재구성 20202734 / 2024-12-31 16:52:07

또한 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L 선종을 XLPE2,500mm² 대신 XLPE2,000mm²로 검토하여 계통운영상 문제점이 있는지 검토한 결과, [표 2]와 같이 상정고장시 과부하율이 최대 66%로 확인되는 등 계통상 문제점이 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 154kV♥♣▶-(중♥♣▶)-(서♥♣▶)-♥♣● T/L XLPE2,000mm² 적용 검토

계통조건	설비명	허용용량 [MVA]	검토결과[부하,MW(과부하율,%)]
			전력구, XLPE2,000mm ² 적용
정상상태	♥♣▶-중♥♣▶T/L	420×2	161×2 (37%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	420×2	78×2 (18%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	420×2	6×2 (6%)
◆◆-△△T/L 2회선 고장 시	♥♣▶-중♥♣▶T/L	420×2	209×2 (49%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	420×2	125×2 (29%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	420×2	42×2 (12%)
동♥♣▶-♥♣●T/L 2회선 고장 시	♥♣▶-중♥♣▶T/L	420×2	263×2 (61%)
	중♥♣▶-서♥♣▶T/L	420×2	180×2 (42%)
	서♥♣▶-♥♣●T/L	420×2	97×2 (23%)
♥♣▶-중♥♣▶T/L 1회선 고장 시	잔여선로	420×1	283×1 (66%)
중♥♣▶-서♥♣▶T/L 1회선 고장 시	잔여선로	420×1	137×1 (32%)
서♥♣▶-♥♣●T/L 1회선 고장 시	잔여선로	420×1	8×1 (6%)

※ 경기본부 계통담당부서 검토자료 재구성

그리고 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L의 송전선로 선종을 XLPE2,500mm² 대신 XLPE 1,200mm²로도 검토할 수는 있으나, 「전압별 설비계획 수립절차서」에 따라 선종을 단계적으로 구성하여야 하고, 345kV 서충충에서 154kV ♥♣▶변전소로 인출되는 송전선로(154kV ★@-♥♣▶T/L XLPE2,500mm²)의 용량(447MVA) 대비 77% 용량의 XLPE 1,200mm²(348MVA)로 접속시 154kV ♥♣▶변전소와 154kV ♥♣●변전소 내 공급가능한 전력량이 급격히 감소되어 변전소 신설 및 대용량 고객 접속 등이 제한되기에 XLPE2,000mm²(420MVA)만을 검토하는 것이 타당하다.

따라서, 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L의 송전선로 선종을 XLPE2,000mm²으로 변경하여 투자비를 절감할 필요가 있다.

관련부서 의견

경기본부 담당차장은 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L의 선종을 XLPE2,000mm²으로 변경하더라도 계통상 문제점이 없으므로 송변전 설비계획 적정성 검토 시 반영토록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

경기본부장은 154kV ♥♣▶-♥♣●T/L의 선종을 재검토 후 송변전설비계획 적정성 검토 시 반영하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	개 선 1	예산절감 [5,547,696,000원]	-	경인건설본부 경기본부	경기본부

※ 예산절감액 산출

[단위 : 천원]

구 분	자재비	경비	도급비	감리비	합계
XLPE2,500mm ²	23,751,974	151,325	8,306,672	2,025,338	34,235,309
XLPE2,000mm ²	19,390,078	142,842	7,457,560	1,697,133	28,687,613
증감액	△4,361,896	△8,483	△849,112	△328,205	△5,547,696

※ 경인건설본부 작성자료 재구성